基 础 工 程

Foundation Engineering

主讲:　　宋二祥

第二章 天然地基浅基础设计

§2-1 概 述

- 天然地基、人工地基
- 浅基础：埋深小于5m或小于基础宽，可不计侧摩擦
- 天然地基浅基础经济、简单，应优先采用

第二章 天然地基浅基础设计

§2-1 概 述
§2-2 浅基础设计方法、步骤
一、地基基础设计思路
二、现行规范设计要点
三、设计步骤
§2-3 浅基础类型、材料
§2-4 基础埋置深度
§2-5 地基承载力及验算
§2-6 地基变形验算
§2-7 刚性基础设计
§2-8 扩展基础设计
§2-9 减轻不均匀沉降危害的措施

§2-2 浅基础设计方法、步骤

一、地基基础设计思路

1、允许承载力设计方法

综合考虑承载力和沉降控制，按经验确定一允许承载力[R]，再由荷载S如下计算基底面积

$$A=\frac{S}{[R]}$$

缺点：1）按经验确定承载力，安全度不清楚；

2）综合考虑承载力和变形确定[R]，难适用各种情况

2、单一安全系数的极限状态设计方法

- 两种极限状态：
  - 承载力极限状态 $\dfrac{S}{A}=p\le\dfrac{p_u}{F_s}$
  - 正常使用极限状态 $s\le[s]$

缺点：安全系数与计算方法有关，对安全性的描述模糊。

用失效概率更清楚描述安全性。

两种极限状态中哪个控制？

- 土刚度小，破坏前变形已较大，上部结构不能承受，所以变形控制
- 地基基础规范定承载力f时，考虑了变形限制，故一般工程可仅验算承载力
- 由上知，如为土堤之地基，则应承载力控制，f取值也较大

3、概率极限状态设计方法

功能函数　Z = R − S

R: 抗力；S: 荷载效应　(均为随机变量)

功能函数的三种状态：可靠、极限、失效

$$p_f = p(Z < 0) \leq \text{可接受值}$$

（理论上说，失效可能总存在，我们只能减小其概率。）

或 $\beta = \dfrac{\mu_Z}{\sigma_Z} \geq$ 一定值

μ_Z —Z之平均值

σ_Z — Z之标准差

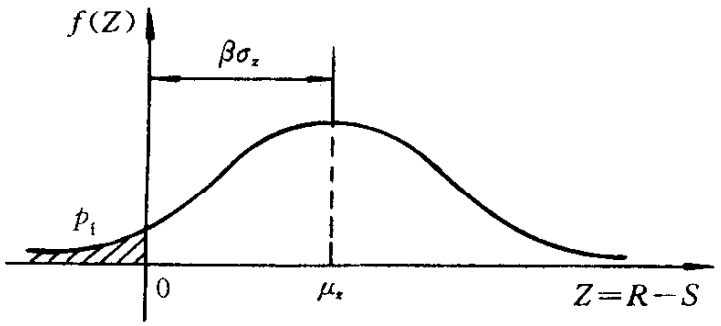


图 2-2 功能函数的概率分布

例 β =3.7, p_f =1.1 $\times 10^{-4}$

可靠度指标与安全系数之差异:

- 安全系数为抗力均值与荷载效应均值之比
- 可靠度指标还与离散性大小有关（见式**2－16**）

4、实用极限状态设计方法

采用分项系数代替安全系数

$$\gamma_R R_k \geq \gamma_s S_k$$ （适用于两种极限状态）

R_k—抗力标准值;

S_k—荷载效应标准值 = 荷载标准值 × 荷载效应系数C

分项系数与变异系数和可靠度有关（式2-19）

5、荷载代表值与荷载组合

荷载分两大类：永久荷载，可变荷载

荷载代表值：

- 标准值 = 均值或某个分位值;
- 准永久值 = 标准值 × 准永久值系数
- 组合值，自第2可变荷载起乘以组合系数
- 设计值，标准值 × 分项系数

荷载组合：

- 基本组合，分项系数>1
- 标准组合，分项系数 = 1
- 准永久组合，用准永久值系数代组合系数

二、现行《地基基础规范》设计内容要点

- 地基基础安全等级—甲、乙、丙　（表2－6）
- 地基承载力验算：甲、乙、丙三级均验算
  荷载用标准组合
- 变形验算：甲、乙及表2-7以外的丙级
  用荷载准永久组合
- 稳定验算（属承载力）：常受水平荷载作用的建筑（水工建筑、挡土墙、高层），斜坡上的建筑
  用荷载基本组合
- 基础本身的强度验算，荷载用基本组合；裂缝验算用标准组合

三、设计步骤

1、了解情况

2、基础类型、材料

3、持力层、埋深

4、由 $p \le f$ 定基底尺寸

5、验算承载力（及变形、稳定、抗浮）

6、基础结构构造

7、施工图

以下几节按此次序讲

第二章 天然地基浅基础设计

§2-1 概 述

§2-2 浅基础设计方法、步骤

§2-3 浅基础类型、材料

一、浅基础类型

单独基础-刚性、扩展，条形基础，筏形基础，箱形基础

二、基础材料

§2-4 基础埋置深度

§2-5 地基承载力及验算

§2-6 地基变形验算

§2-7 刚性基础设计

§2-8 扩展基础设计

§2-9 减轻不均匀沉降危害的措施

§2-3 浅基础类型、材料

一、浅基础类型

1、单独基础

- 用于柱下、墙梁下（荷载较小）

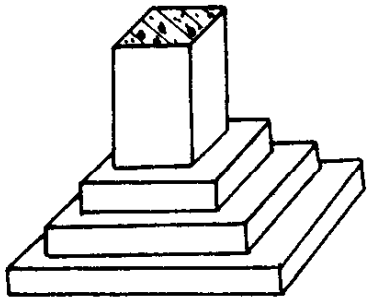


图 2-3 柱下单独基础

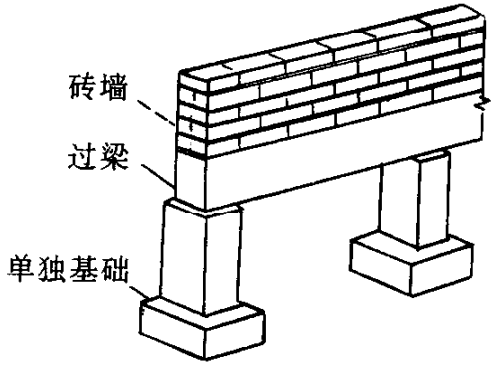


图 2-7 墙下单独基础

- 分刚性基础、扩展基础、壳体基础

同一基底尺寸，刚性基础高度大

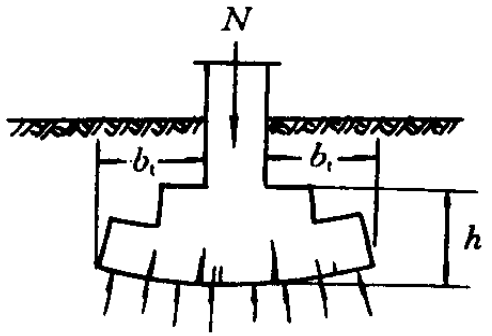


图 2-12 刚性基础受力破坏简图

- 刚性角，其大小要求见表2-8（台阶宽高比），砼的刚性角较砖大
- 刚性角做法：见下图

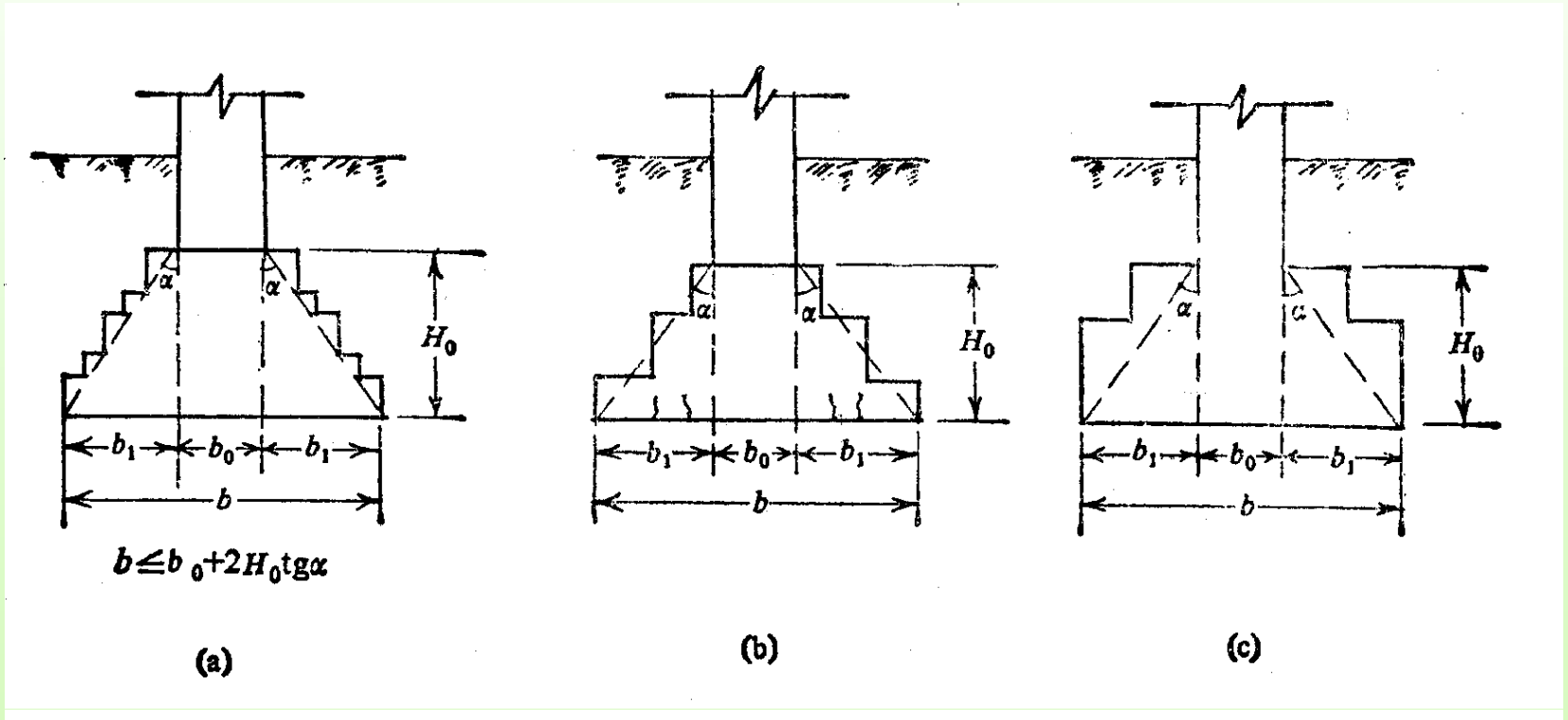


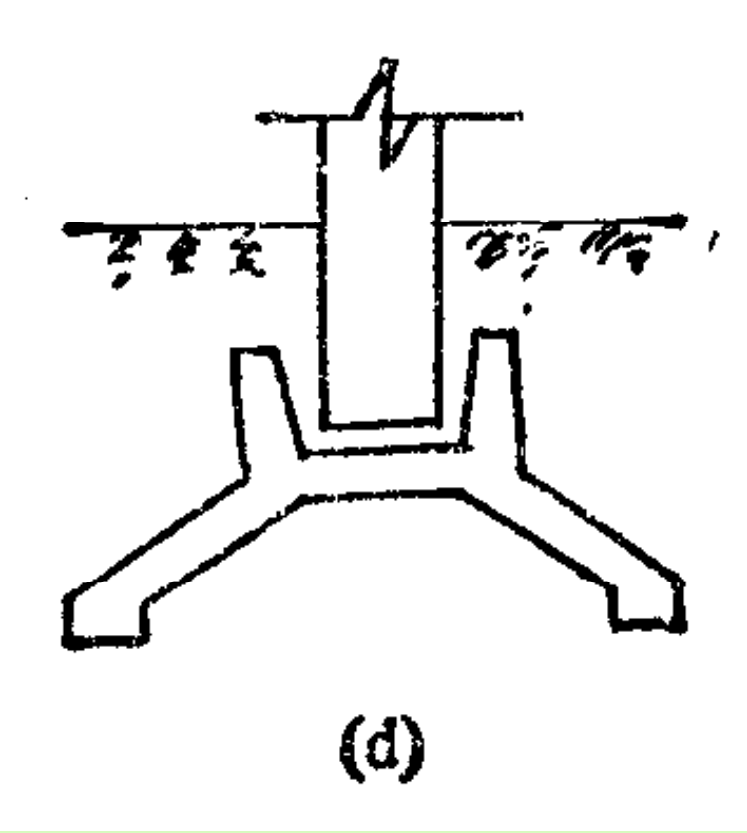
图 7-2 刚性基础的扩展示意
(a)正确；(b)不安全；(c)不经济

壳体基础（一种单独基础）：

用料省，其内主要产生压应力

但角度要合适，过平则有拉应力，过陡则高度要大（受力与屋盖不同）

施工复杂



2、条形基础

用于柱下、墙下

墙下条基可有刚性、扩展之分（墙高差别大时亦不可能做成刚性）

双向条基：交叉梁基础（或条基+连梁）

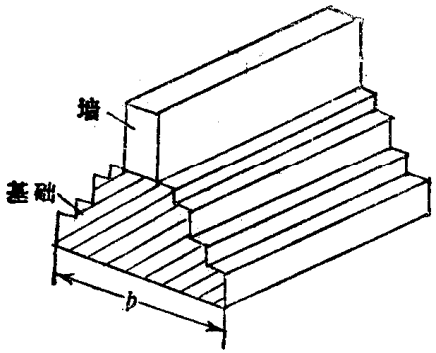


图 7-7 墙下条形基础
(a)墙下条形刚性基础；(b)墙下条形扩展基础

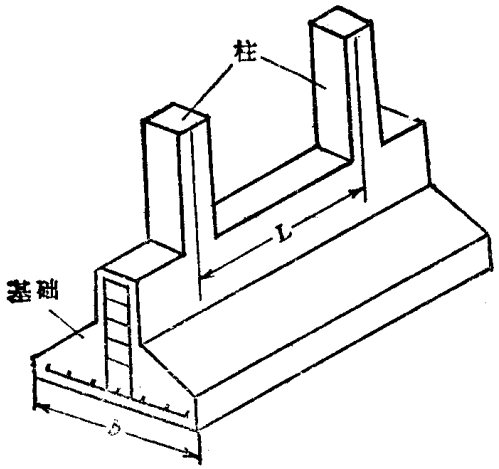


图 7-8 柱下条形基础

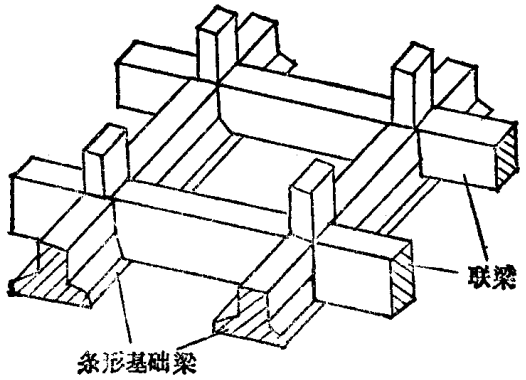


图 7-9 有联梁的交叉梁基础

3、筏形基础

又称满堂红基础， 防水性好

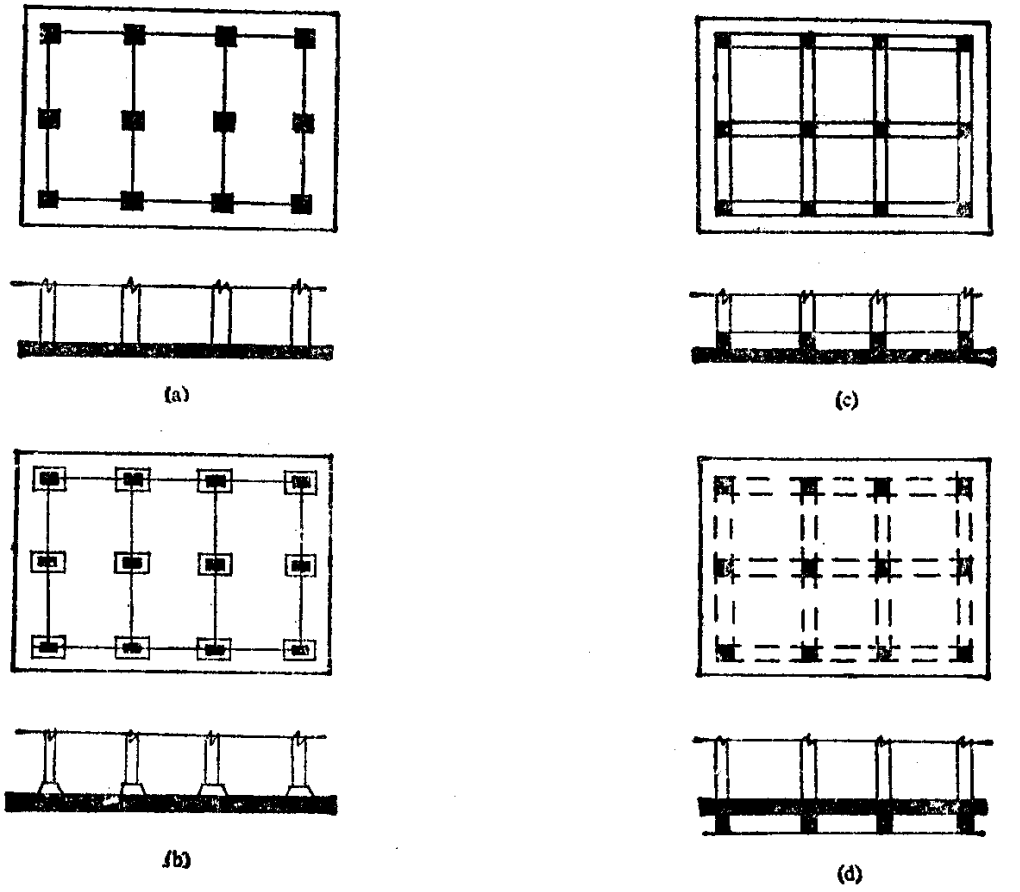


图 7-11 片筏基础

(a)平板式(无扩展柱脚)；(b)平板式(有扩展柱脚)；(c)梁板式(上梁下板)；(d)梁板式(下梁上板)

4、箱形基础

刚度大，抗不均匀沉降能力强

与筏基的区别？

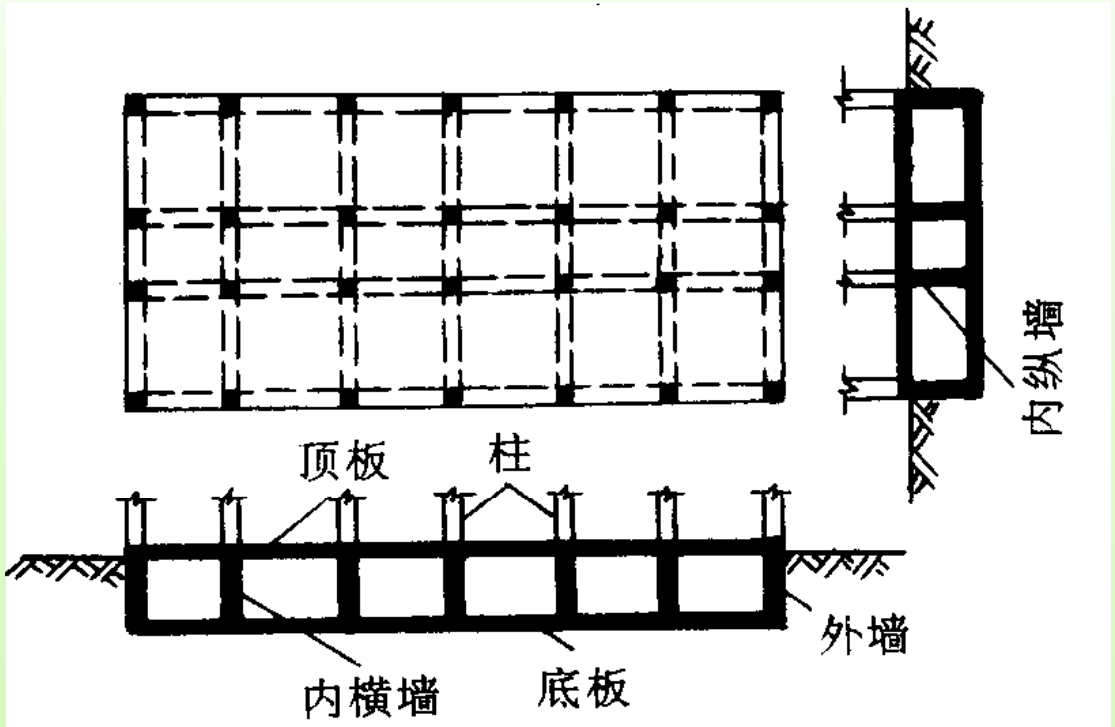


图 2-9　箱形基础

二、基础材料

基础所处环境差，对其材料有较高要求

- 砖石、砂浆：其最低标号见表2-9

  对砖要看：是否寒区、潮湿程度

  对石材、砂浆：仅看潮湿程度，因其抗冻性好
- 素混凝土：多用 C15
- 钢砼：用于荷载较大的情况，一般不低于C20。

  （强度低时，易开裂，使钢筋锈蚀，膨胀，破坏混凝土）

- 灰土：多用三七灰土（体积比），不可有生灰块

夯实最优含水量——“捏紧成团，落地开花”

密实度控制：虚铺22-25cm，夯成15cm（一步灰土）

承载力标准值用20-25t/m^2

抗水性差，早期抗冻性差，仅用于水位以上

加水泥成三合土更好

第二章 天然地基浅基础设计

§2-1 概 述

§2-2 浅基础设计方法、步骤

§2-3 浅基础类型、材料

§2-4 基础埋置深度

考虑：1）建筑本身；2）工程地质条件；3）水文地质条件；
4）土层冻结深度；5）场地环境

§2-5 地基承载力及验算

§2-6 地基变形验算

§2-7 刚性基础设计

§2-8 扩展基础设计

§2-9 减轻不均匀沉降危害的措施

§ 2-4 基础埋置深度

埋置深度：从（室外）设计地面到基底

埋深确定需考虑以下因素：

1、建筑物本身

使用功能，高层建筑的稳定要求

2、工程地质条件

用好土层作持力层

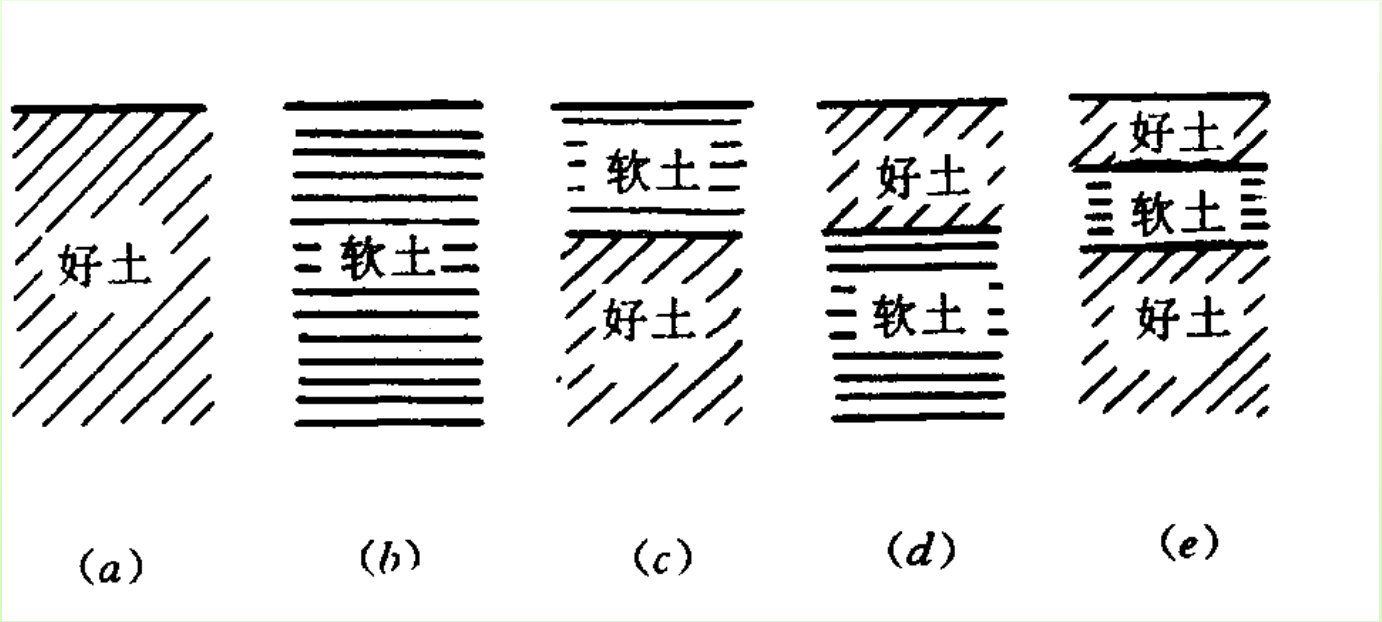
（a）由其他因素定

（b）对低层建筑可加大基础刚度，对高层用人工地基

（c）视表层厚度定

（d）尽可能浅，但表层薄则属于（b）

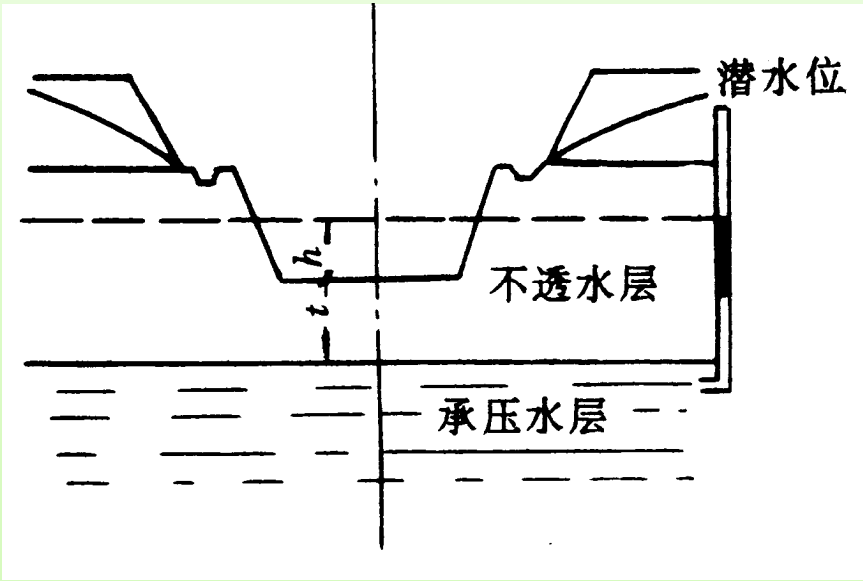
（e）如上分析



3、水文地质条件

尽可能在地下水位以上（往往做不到）

有承压水时，其上应有足够土重



4、土层冻结深度

不冻或永冻均问题不大，季节性冻融则可造成危害

冻胀：水结冰膨胀，冻后又吸水更加大膨胀。

含水细粒土易冻胀，粗粒土（细砂以上）不冻胀；

但细颗粒含量较多时也冻胀；颗粒过细过多，不渗透，又不冻胀。

融陷：冻土融化发生沉陷

冻胀、融陷循环使建筑物损坏

冻胀性分类：表2-10，分不、弱、一般、强、特强5类

最小埋深：$$d_{\min} = z_d - h_{\max}$$

$$z_d = \psi_{zs}\psi_{zw}\psi_{ze}z_0$$

三系数分别考虑土类、冻胀性、环境影响

（表2－11～2－13）

5、场地环境

- 要大于雨水冲刷、树木生长、其它生物活动形成孔洞等可能到达的深度。
- 在已有建筑附近时

  $\Delta H/L < 0.5 \sim 1$
- 有管线时，要深于管线埋深

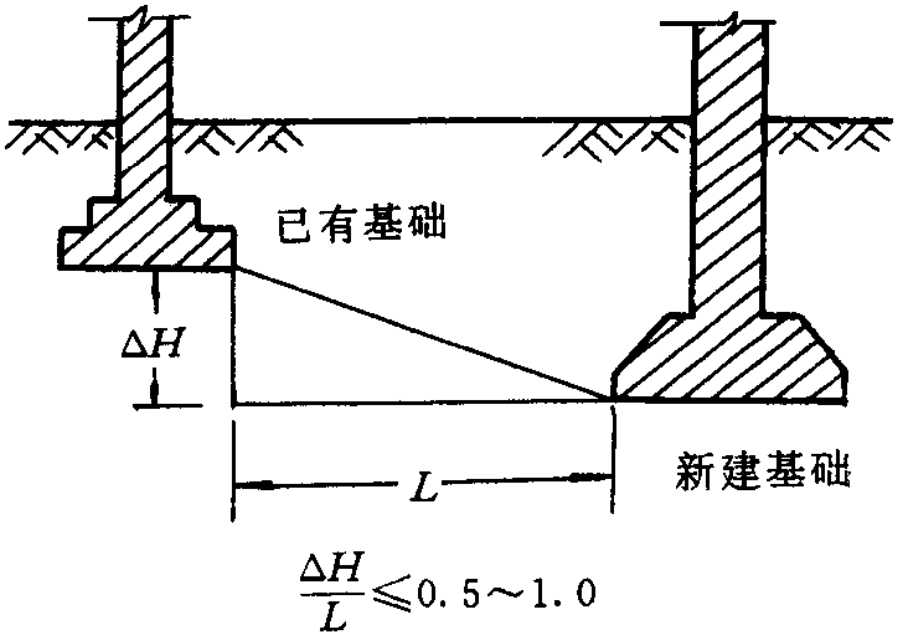


图 2-17　不同埋深相邻基础布置

第二章 天然地基浅基础设计

§2-1 概 述

§2-2 浅基础设计方法、步骤

§2-3 浅基础类型、材料

§2-4 基础埋置深度

§2-5 地基承载力及验算

一、地基承载力确定

二、承载力验算： 1、持力层验算； 2、软下卧层验算

三、地基稳定验算

§2-6 地基变形验算

§2-7 刚性基础设计

§2-8 扩展基础设计

§2-9 减轻不均匀沉降危害的措施

§2-5 地基承载力及验算

一、地基承载力的确定

特征值：由现场荷载试验或其他原位测试方法定

考虑深宽修正的特征值：由特征值深宽修正得出

$$f = f_k + \eta_d \gamma_0 (d - 0.5) + \eta_b \gamma (b - 3)$$

d：埋深，视具体情况定（位置、施工过程）

b > 6m 取6m（为控制沉降），b < 3m 取3m

η_d η_b 查表2-15（按所考虑土层。分析其取值规律！）

计入深宽影响的特征值

$$f_v = M_c c_k + M_d \gamma_0 d + M_b \gamma b$$

M_c、M_d、M_b 查表2-16;

ϕ、c用标准值（1倍基础宽的深度内）

γ_0、 γ: 分别为基底上、下土容重，水下用浮容重

思考：

- 深度修正的实质，$\gamma_0 d$在不同情况下的正确取值
- 有地下车库在基础近旁时，如何办？
- 埋深d内有不透水层时对地下水如何考虑？
- 内、外单独基础的d如何取？
- η_d η_b的取值规律，如何理解？

二、承载力验算

1、持力层验算

—中心荷载：
$$p = \frac{F+G}{A} \le f$$

F—荷载设计值；G—自重标准值

—偏心荷载：
$$p_{\max}_{\min} = \frac{F+G}{A} \pm \frac{M}{W}$$

$$p_{\max} \le 1.2f$$

对高层建筑的筏、箱基础还要求p>0，考虑地震荷载时要求脱开面积<25%

当偏心距 e 较大,以至3a<b, 即e ≥ b/2-b/3 时,p≤0, 应取0, 公式需重新推导。

由图:

$$0.5 p_{\max} l \cdot 3a = F + G$$

$$p_{\max} = \frac{2(F+G)}{3al}$$

l： 基础底面长度

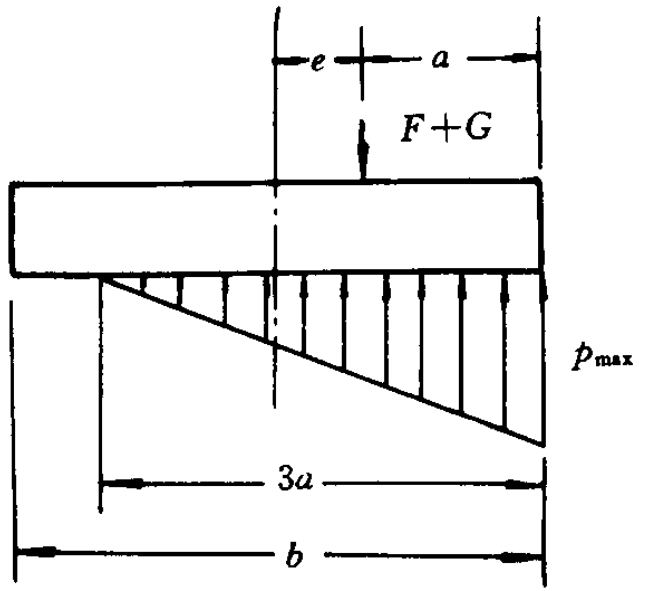


图 2-21 偏心荷载下基底压力示意图

2、软下卧层验算

为什么？前面确定承载力时仅考

（严格说并非地基承载力）

？原地、原型试验给出承载力时，是否还需验算软下卧层？

对附加压力近似设一扩散角来验算：

$$\sigma_z = \frac{b(p-\sigma_{c0})}{b+2z\,\mathrm{tg}\theta}$$ 条形

$$\sigma_z = \frac{lb(p-\sigma_{c0})}{(b+2z\,\mathrm{tg}\theta)(l+2z\,\mathrm{tg}\theta)}$$ 矩形

$$\sigma_{cz}+\sigma_z \le f_{d+z}$$

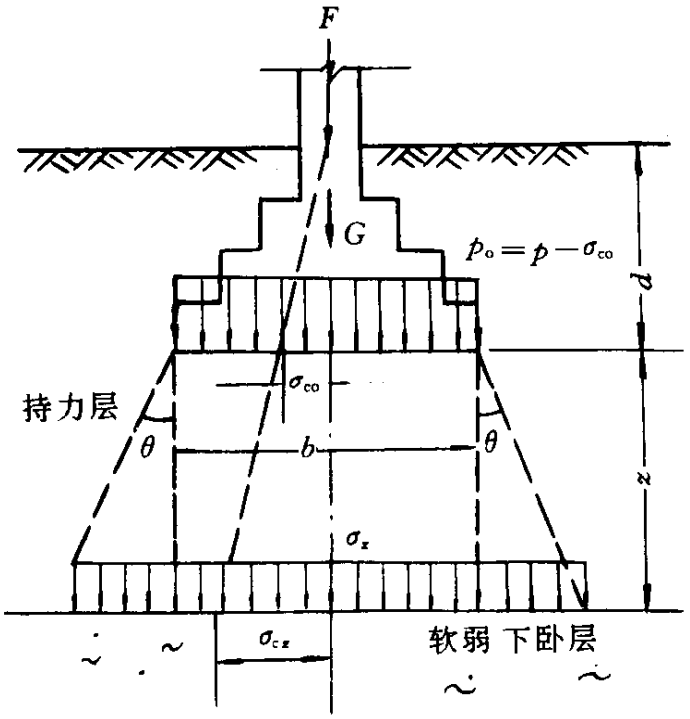


图 2-22　软弱下卧层承载力验算图

扩散角θ：由 $E_{s上}/E_{s下}$查表2-17

$E_{s上}/E_{s下}$大则θ大（Why?）

$z<0.25b$，$\theta=0$；$z>0.5b$，θ不变

三、地基稳定验算

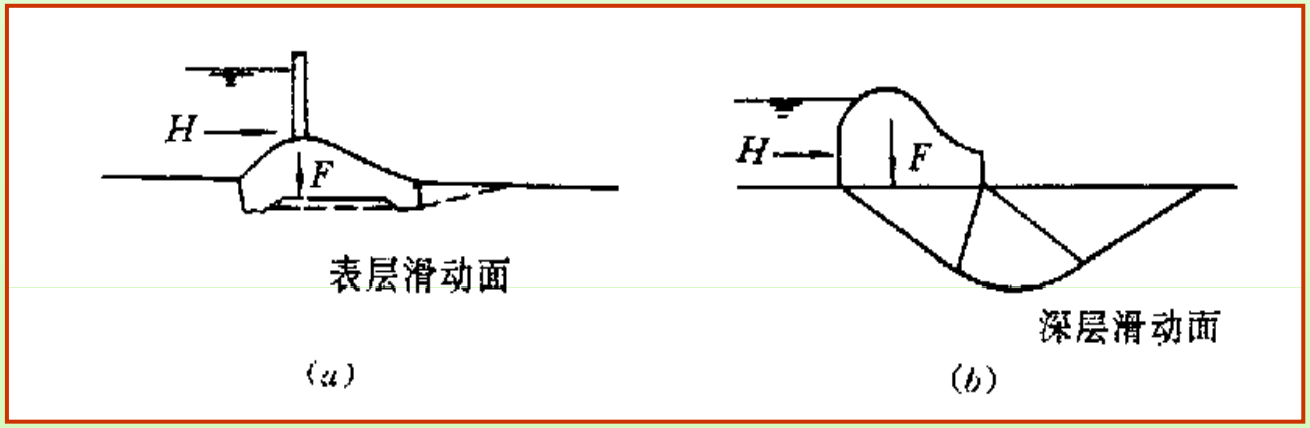
经常有水平荷载作用时，需验算稳定:

-沿基底滑动: $F_s = f \cdot F/H \geq 1.2\text{-}1.4$

f见表2-4，不大于tgϕ

-深层滑动: 用圆弧法,找最小F_s

$$F_s = M_R / M_S \geq 1.2$$



四、坡顶建筑基础设计要点

— 边坡本身要稳定;

— 基础边缘距坡面保持一定距离

第二章 天然地基浅基础设计

§2-1 概 述

§2-2 浅基础设计方法、步骤

§2-3 浅基础类型、材料

§2-4 基础埋置深度

§2-5 地基承载力及验算

§2-6 地基变形验算

一、变形特征；二、变形允许值；三、变形验算

§2-7 刚性基础设计

§2-8 扩展基础设计

§2-9 减轻不均匀沉降危害的措施

§2-6 地基变形验算

一、地基变形特征（分类，见图2-26）

- 沉降量：总体沉降水平或一点的沉降
- 沉降差：（不同于沉降量，量大差可小，而量小差必小）
- 倾斜：多指高耸结构基础的整体倾斜
- 局部倾斜：用于墙体，计算点相距6-10m

不同结构对不同类型的变形更敏感：

框架对沉降差敏感；高耸结构怕倾斜；墙体怕局部倾斜

二、变形允许值 （表2-21）

对单层排架结构控制沉降量，以控制沉降差;

对高耸结构，如地基、荷载均匀，可仅验算沉降量。

三、变形验算　　$s \le [s]$

s 由规范的分层总和法计算;

不合要求时应调整基础尺寸、型式。例城乡中心工程等。

第二章 天然地基浅基础设计

§2-1 概 述

§2-2 浅基础设计方法、步骤

§2-3 浅基础类型、材料

§2-4 基础埋置深度

§2-5 地基承载力及验算

§2-6 地基变形验算

§2-7 刚性基础设计

一、荷载计算； 二、基底尺寸；

三、基础高度； 四、基础构造；

§2-8 扩展基础设计

§2-9 减轻不均匀沉降危害的措施

§2-7 刚性基础设计

一、荷载计算

一般上部结构对基础的荷载计算到室内外平均高程

有*M*、*F*、*H*（*H*一般较小）

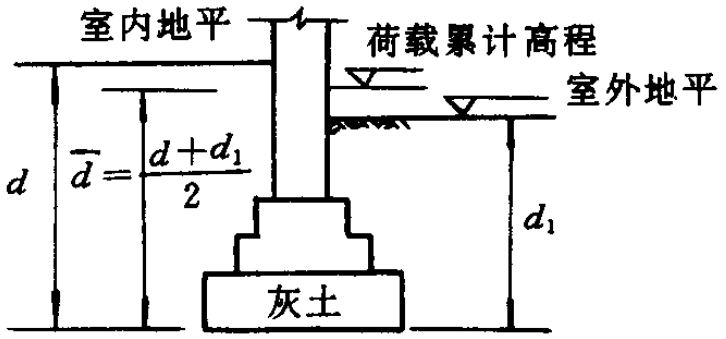


图 2-29　外墙(柱)荷载累加高程

必要时基础可作成偏心基础

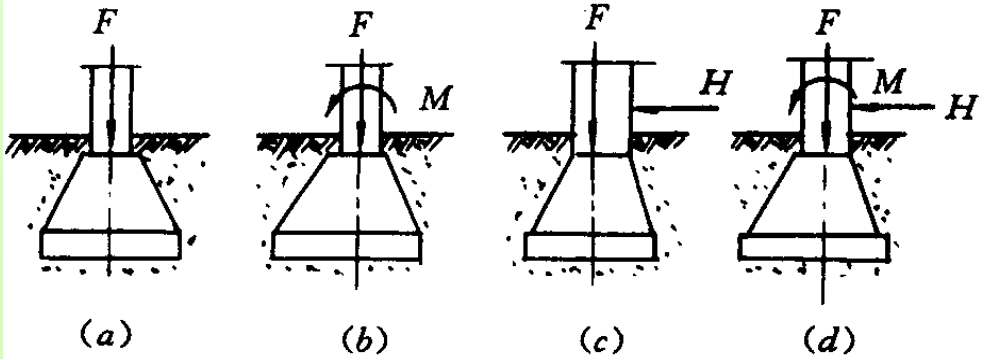


图 2-28　基础受力情况

二、基底尺寸计算（单独、条、筏、箱）

实为地基验算

1、中心荷载

由 $p=\dfrac{F+G}{A}\le f$ 求A，再求 l、b，$b>3m$ 重算

2、偏心荷载

按中心荷载求A，加大10-40%，再验算。要求

$$p\le f \qquad p_{\max}\le 1.2f$$

必要时对1、2均应验算下卧层及变形

三、基础高度确定

$$\frac{b_t}{h} \le \mathrm{tg}\alpha$$

$$h \ge \frac{1}{2\mathrm{tg}\alpha}(b - b_0)$$

埋深 > h + 10~15 cm

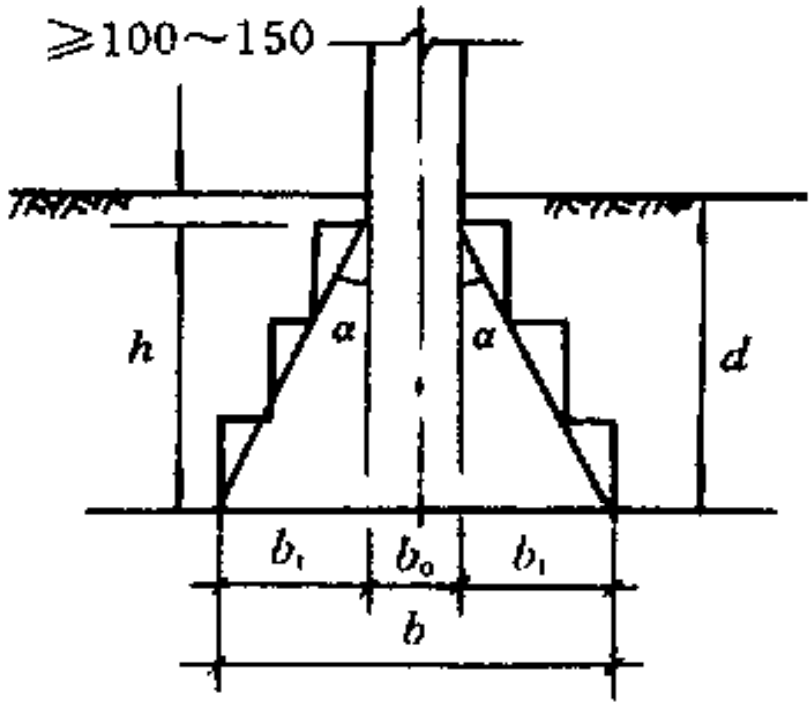


图 2-31　刚性基础高度(mm)

四、基础构造 （细部尺寸）

要点：刚性角、经济合理、便于施工

1、砖基础：要符合模数

2、砌石基础：每台阶至少两层，台阶伸出长度<150

3、素混凝土基础：每台阶高度<500

4、灰土基础：因边角不易夯实，每侧放出50

第二章 天然地基浅基础设计

§2-1 概 述

§2-2 浅基础设计方法、步骤

§2-3 浅基础类型、材料

§2-4 基础埋置深度

§2-5 地基承载力及验算

§2-6 地基变形验算

§2-7 刚性基础设计

§2-8 扩展基础设计

一、破坏形式；二、单独基础冲切验算

三、弯曲破坏验算；四、基础构造

§2-9 减轻不均匀沉降危害的措施

§2-8 扩展基础设计

多用钢筋混凝土，因有拉应力。基底尺寸计算同前，这里考虑基础本身强度、配筋

一、扩展基础的破坏形式

和梁类似 – 柱为支座，地基反力为荷载（分布荷载，由M/Q求剪跨）

- 剪切破坏：直接上下剪断很少见，常见形式有
  - 斜拉破坏：腹筋少，剪跨大（冲切破坏）
  - 斜压破坏：腹筋多，剪跨小。强度高（$0.25 f_c b h_0$），不起控制作用
  - 剪压破坏：一般情况

条基有腹筋，验算剪压破坏（同钢砼构件，不讲）；单独基础一般无腹筋，验算冲切

- 弯曲破坏 （图）
- 净反力：=总反力-自重反力；

计算内力用净反力，因自重就地平衡，不引起基础的Q、M

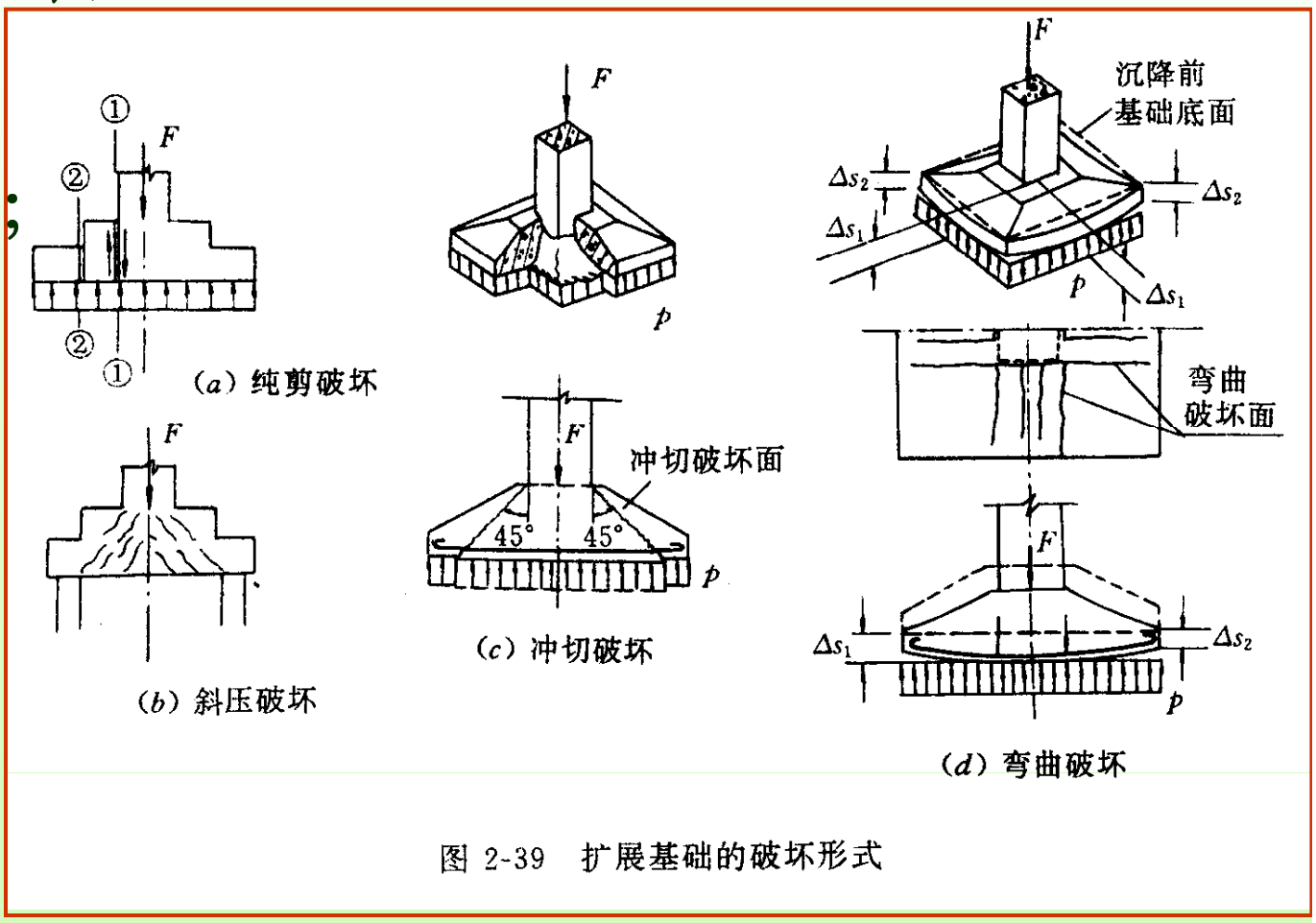


图 2-39 扩展基础的破坏形式

二、单独基础冲切验算

1、中心荷载

冲切力：

$$F_1 = A_c p_j$$

$$A_c = lb - (l_0 + 2h_0)(b_0 + 2h_0)$$

抗力：

$$[V] = 0.6 f_t b_p h_0$$

$$b_p = 2(l_0 + b_0 + 2h_0)$$

要求：　$F_1 \le [V]$

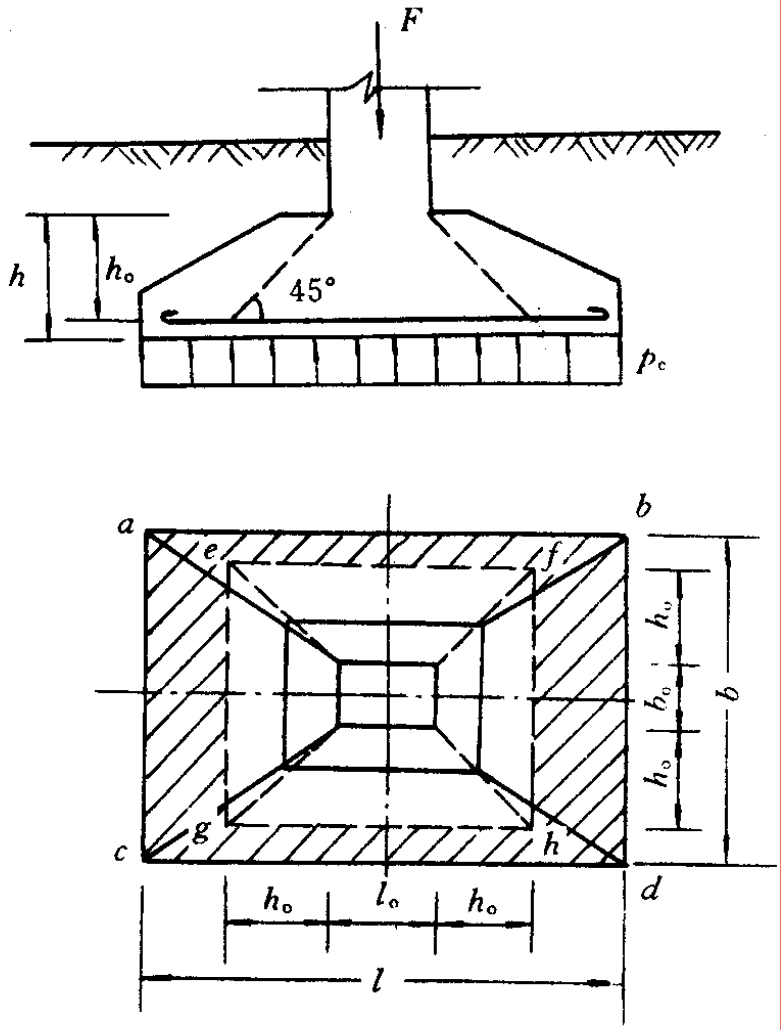


图 2-40　中心荷载冲切验算图形

2、偏心荷载

仅算荷载大的1/4部分，偏于保守，思路同上

式（2-44）、（2-46）

荷载为aiegjc面上反力；

抗力取破坏面的1/4

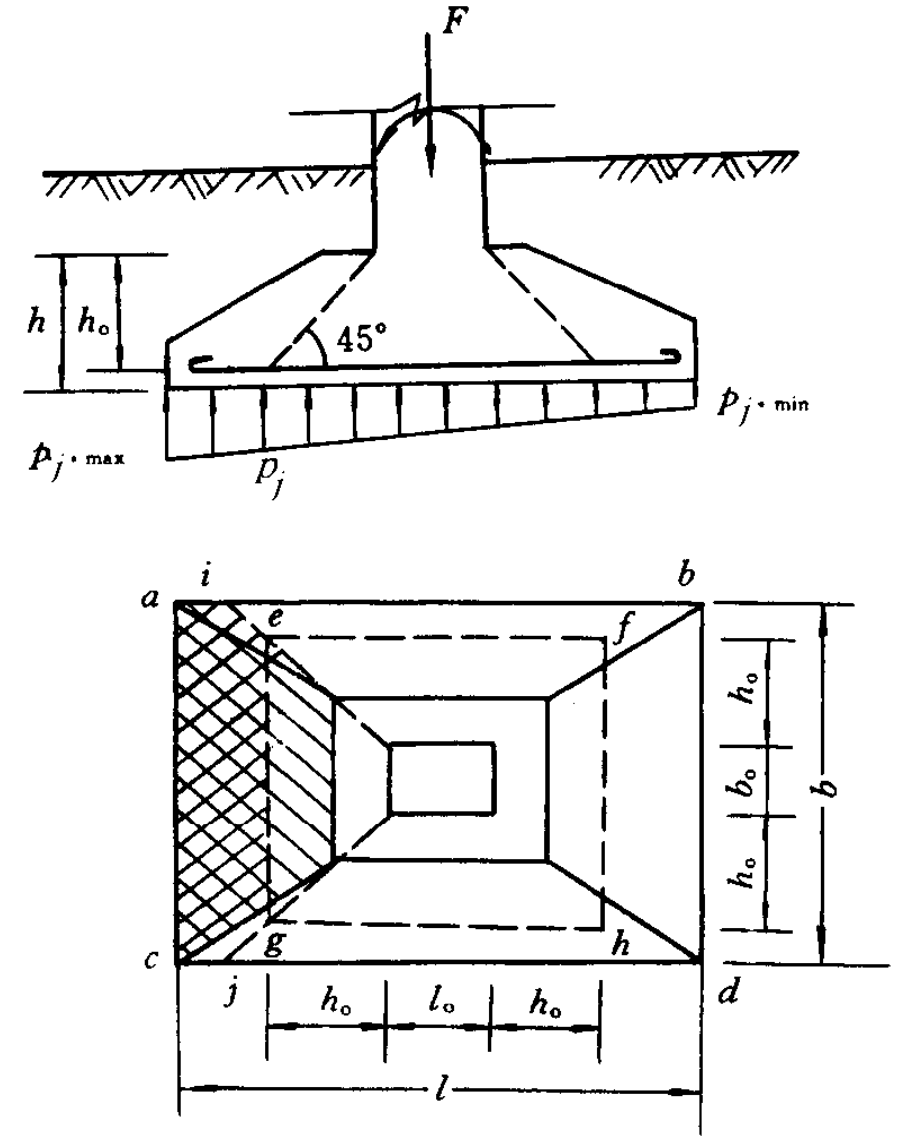


图 2-41　偏心荷载冲切验算图形

三、单独基础弯曲破坏验算

属双向弯曲，一点之荷载向两个方向传递，　∴要近似分配荷载，求各向M，再求配筋

式 (2-47) ~ (2-50)

荷载取aijc或cjkd面上的反力

偏心荷载下算反力大的一侧

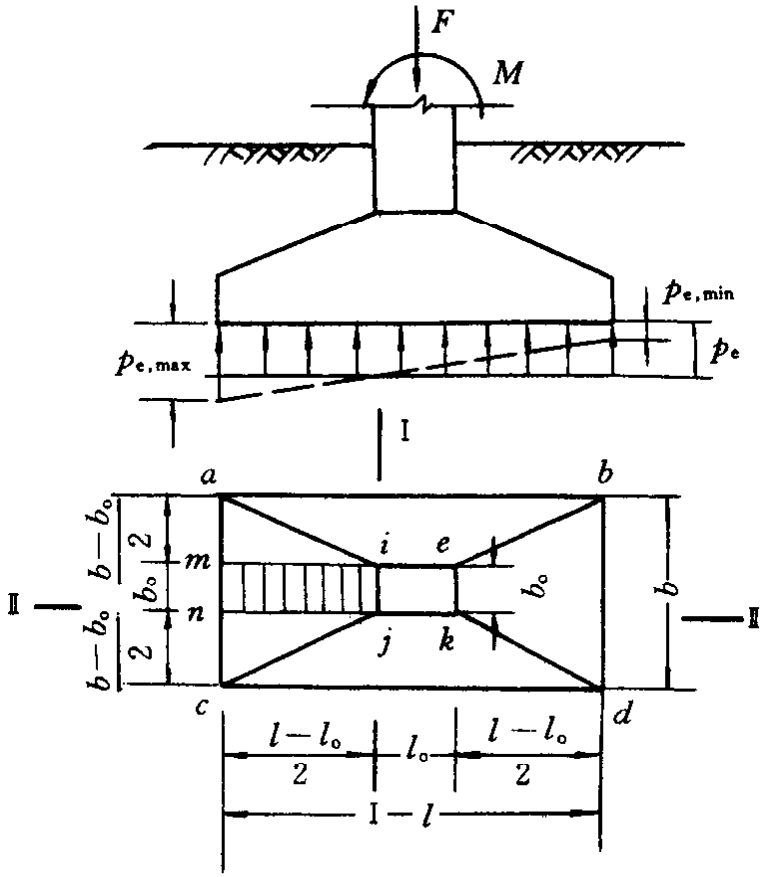
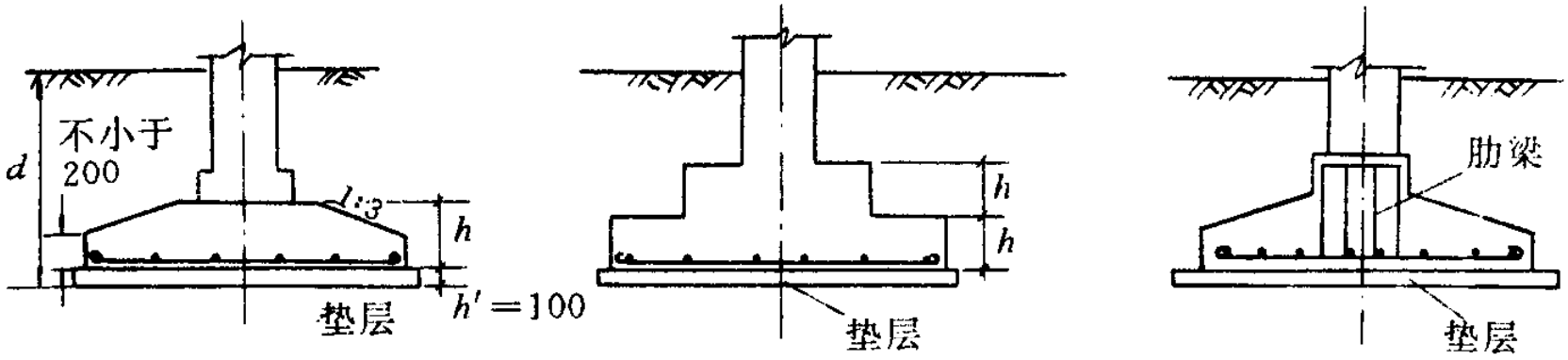


图 2-42　偏心荷载下基础弯矩计算

四、扩展基础构造

一般作成锥形和台阶形，锥形边缘高度不小于200mm，锥台坡度不大于1：3（勿过陡），台阶高度300-500mm，保护层35-70mm。



(a) 锥形　　(b) 台阶形　　(c) 加肋梁

图 2-43　扩展基础形式(mm)

第二章 天然地基浅基础设计

§2-1 概 述
§2-2 浅基础设计方法、步骤
§2-3 浅基础类型、材料
§2-4 基础埋置深度
§2-5 地基承载力及验算
§2-6 地基变形验算
§2-7 刚性基础设计
§2-8 扩展基础设计
§2-9 减轻不均匀沉降危害的措施

§2-9 减轻不均匀沉降危害的措施

一、建筑措施

1、体形力求简单

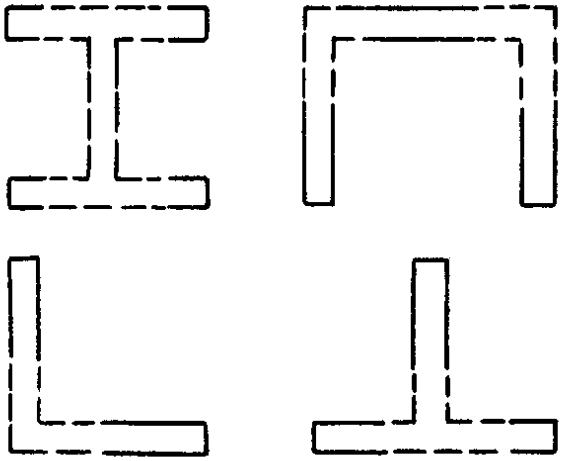


图 2-46 建筑平面复杂，易因不均匀沉降产生开裂的部位示意（虚线处）

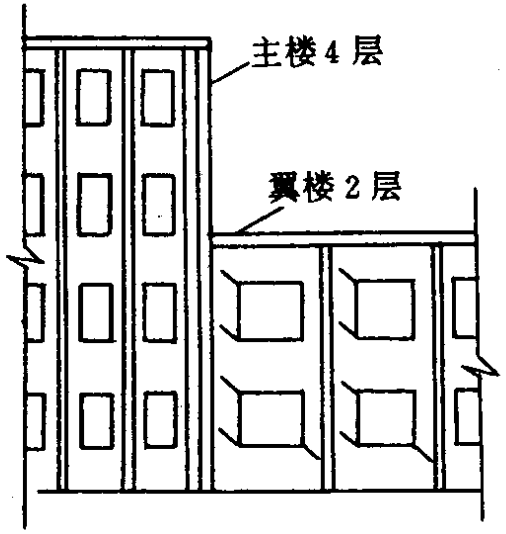


图 2-47 建筑立面高差大的建筑物，因不均匀沉降引起开裂的部位示意

2、塔楼偏心要小



照片1　建筑物立面

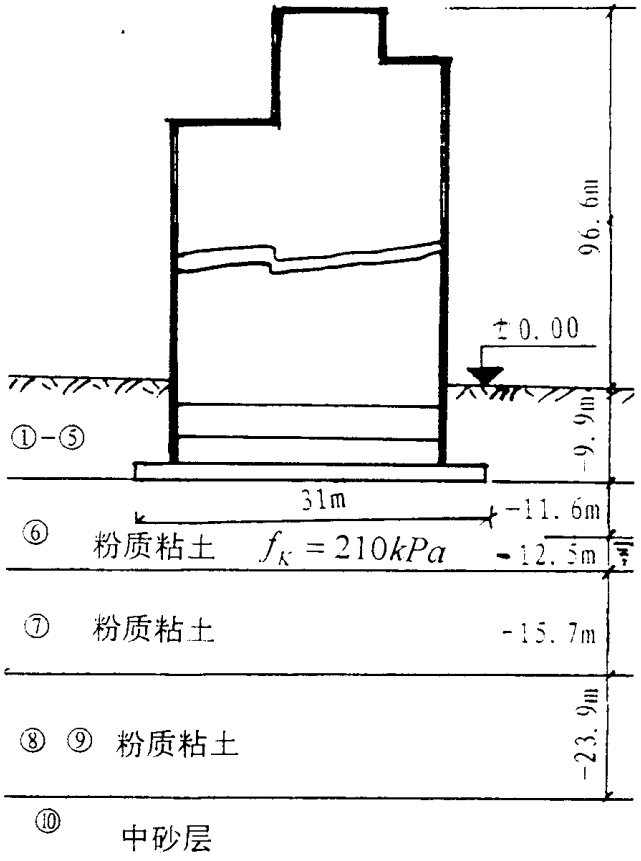


图1　建筑物基础及地质剖面图

哈尔滨齐鲁大厦

95 年 3 月竣工，地下 2 层箱基，地上 27 层，总高 96.6m，基底 31mx31m。

施工过程中开始倾斜，96 年倾斜位移达 542mm>0.002H=193mm。

原因：偏心距 625mm>0.1W/A=516mm；施工时底板襟边短缺 600mm；水管漏水使地基浸水软化.

3、控制长高比<2.5~3 （与梁类似）

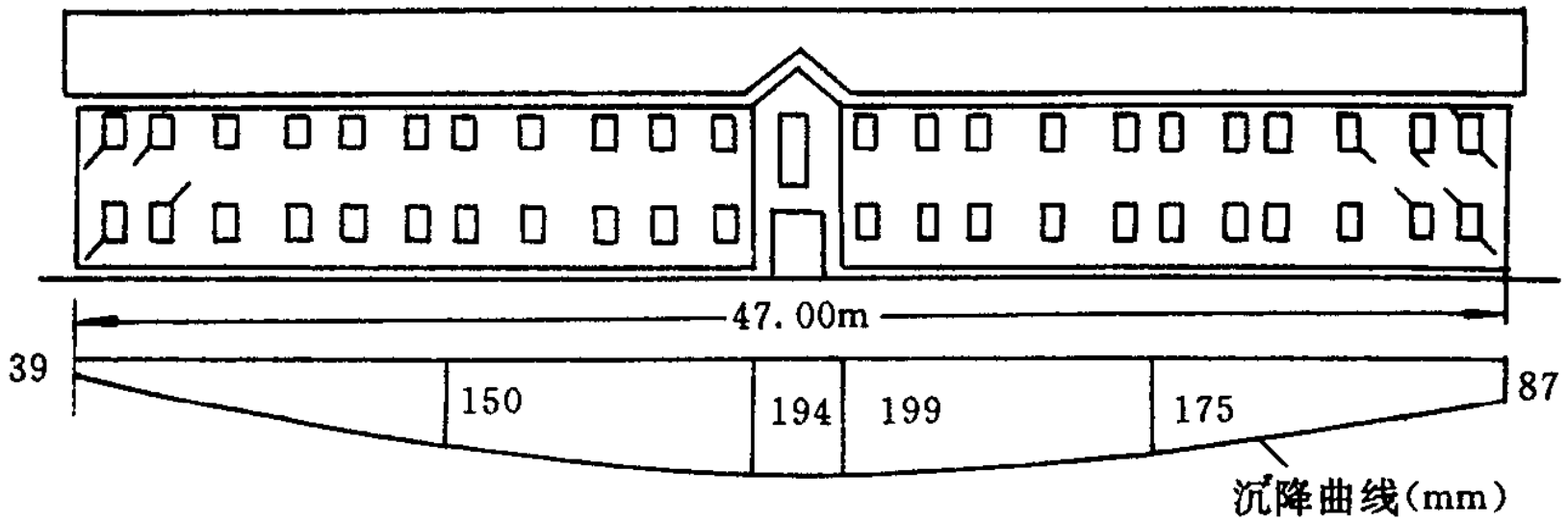
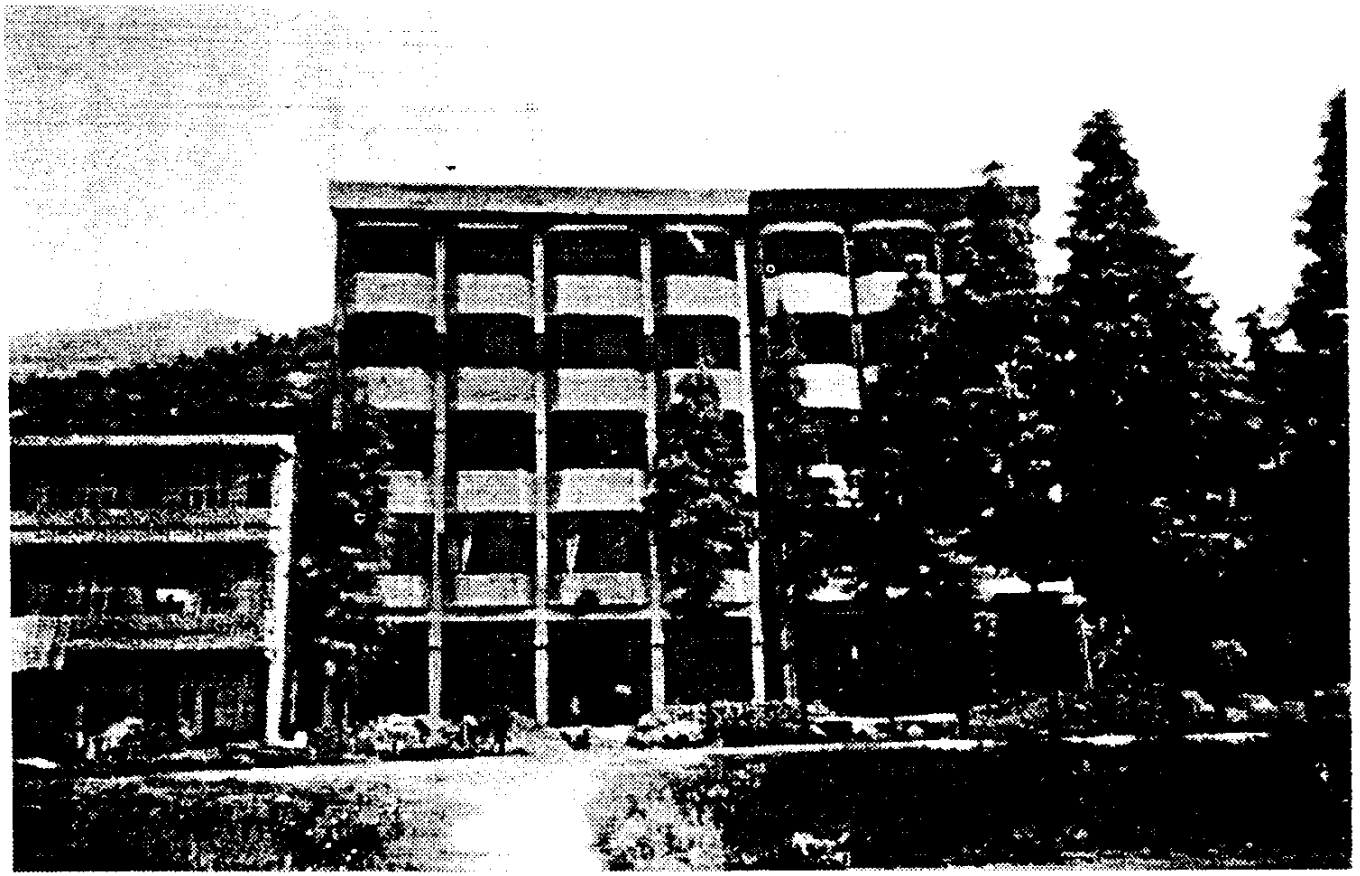


图 2-48　过长建筑物的开裂实例(长高比 7.6)

4、合理布置纵横墙

地基不均匀沉降多在纵向，要避免纵墙开洞、转折、中断而消弱其刚度；纵横墙联结，多一些横墙，增加整体刚度

5、间距合理 （表2-5）



浙江永嘉县两住宅楼相互倾斜

6、设沉降缝

设于平面转折处、荷载差异处、过长的建筑、地基差异明显处、分期建造的房屋

但有间距过小的问题，L/H要小，且应在缝附近加强，防止开裂

7、调整各部分标高

将沉降大的部分的标高提高，结构与设备间预留净空，用柔性管道。

二、结构措施

1、减轻自重

用轻质材料，轻型结构。例，金茂大厦为钢结构；预应力混凝土结构（林同炎首先开始用）；冲气结构

2、减小附加压力

利用补偿 （学研楼高差大，为减小沉降差加大埋深；某图书馆书库荷载大，加地下室）

亦可调整建筑与设备荷载部位、调整基底尺寸，以减小不均匀沉降，例

3、加大基础刚度：

4、采用不同的基础型式：例城乡中心

5、设圈梁：一般设于基底及门窗之上，要闭合且有足够强度

6、采用对不均匀沉降不敏感的结构

排架、三铰拱对不匀沉降不敏感，不会引起内力 （但吊车敏感）

7、地基处理

三、施工措施

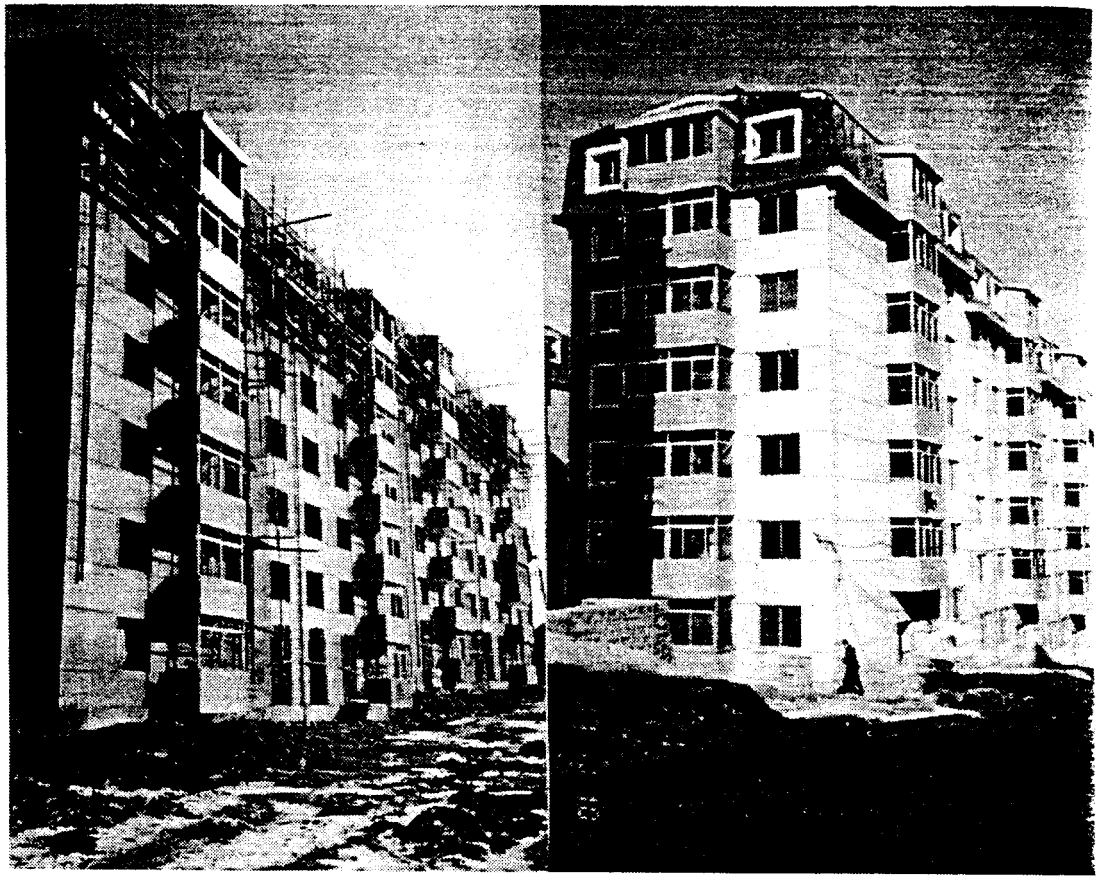
1、勿扰动灵敏土，扰动则换土

2、合理安排施工顺序，先高后低

3、后浇带（目前应用广泛）

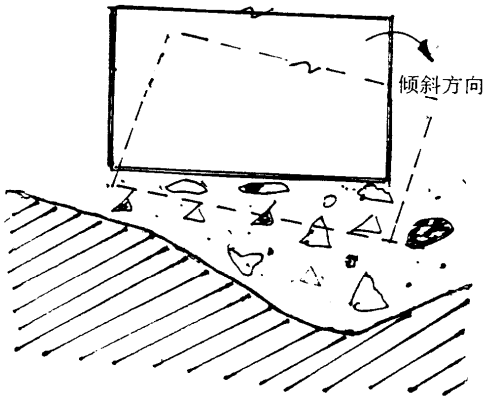
4、基坑合理支护，防止隆起、挤桩等（例望京工程）

其他工程事故举例



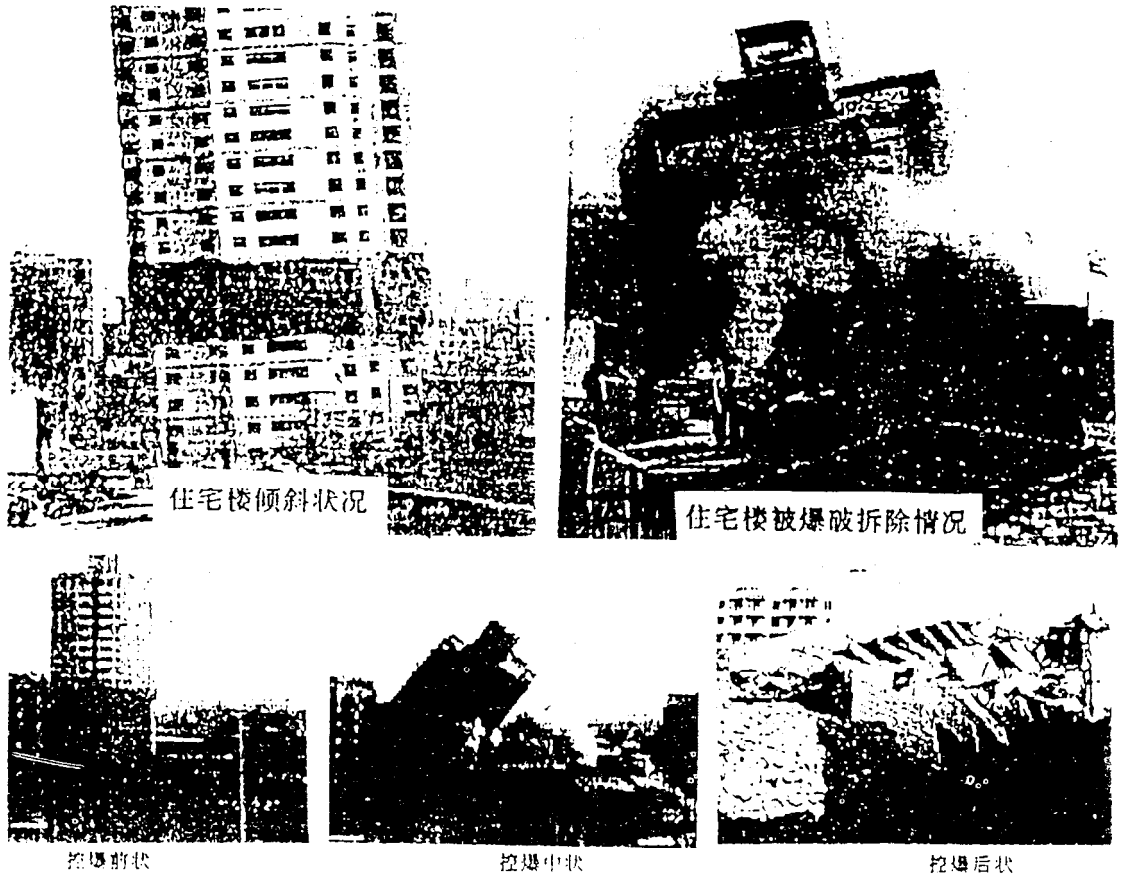
照片1

照片2



大连锦绣住宅区 7 层住宅楼

砖混结构，钢筋混凝土条基。95 年底建成后，逐渐倾斜，位移达 339mm，居民恐慌。
原因：地基如图，用强夯处理，影响深度不够，未能消除填土湿陷性。后进行纠偏处理。

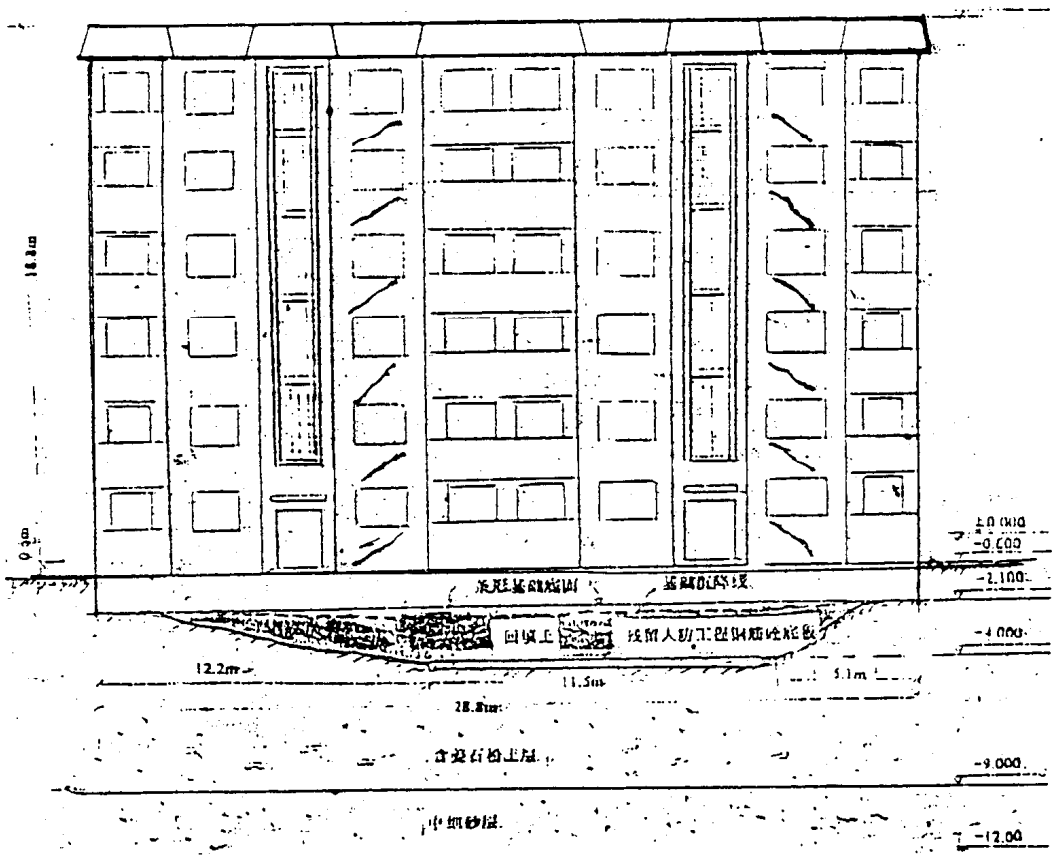


照片1　6～18层拆除爆炸破时的情景

汉口 18 层住宅楼

95 年建成后，突发倾斜 2.88m，威胁相邻建筑，无法挽救，用控制爆破法拆除，损失 2000 多万。

原因：淤泥、淤泥质土，用沉管灌注桩，未能保证质量；桩施工完成后随意减小埋深，并接桩；基坑支护不力，开挖变形使桩倾斜；未能及时检查施工质量，给予补救。



新乡住宅楼地基事故

95 年建成后，出现八字裂缝。用双灰（粉煤灰、生石灰）桩吸水、挤密等进行加固。